

Examen : Intelligence Artificielle

Dr. Mohamed Ould Djibril

Durée : 2h

Exercice 1 : Questions de cours (5 pts)

1. Définissez brièvement le rôle d'une couche cachée dans un réseau de neurones.
2. Citez une limitation majeure d'un neurone de type Perceptron simple.
3. Sur quel concept fondamental se base l'apprentissage profond ?
 - (a) La programmation linéaire
 - (b) Les réseaux de neurones artificiels
 - (c) Les algorithmes de recherche heuristique
4. Pendant une descente de gradient, qu'est-ce qu'un "pas d'apprentissage" (learning rate) trop grand peut entraîner ?
 - (a) Une convergence extrêmement rapide vers l'optimum global
 - (b) Une divergence de l'apprentissage (les oscillations s'amplifient)
 - (c) Aucun impact sur la convergence
5. Quelle fonction d'activation est la plus appropriée pour la couche de sortie d'un réseau effectuant une classification multiclasse ?
 - (a) ReLU
 - (b) Sigmoidale
 - (c) Softmax

Exercice 2 : Compréhension (3 pts)

Répondez par Vrai ou Faux :

1. La fonction d'activation est appliquée avant l'ajout du biais.
2. L'erreur quadratique moyenne (MSE) est très sensible aux valeurs aberrantes.
3. L'algorithme de rétropropagation (backpropagation) commence le calcul de l'erreur de la couche d'entrée vers la couche de sortie.